



Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé
Communautaire

Épidémiologie générale

5^{ème} année de Médecine
3^{ème} pharmacie

Pr Benmaamar soumaya

13/10/2025



Plan du cours



01

Introduction

02

Définition de
l'épidémiologie

03

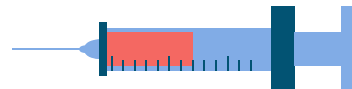
Objectifs de
l'épidémiologie

04

Champs
d'application

05

CONCLUSION



Introduction

- **Situation mondiale :**

- ☐ Transition épidémiologique
- ☐ Maladies chroniques en hausse
- ☐ Persistance de certaines infections
- ☐ Augmentation de la fréquence des facteurs de risque des M
- ☐ Accidents de la voie publique

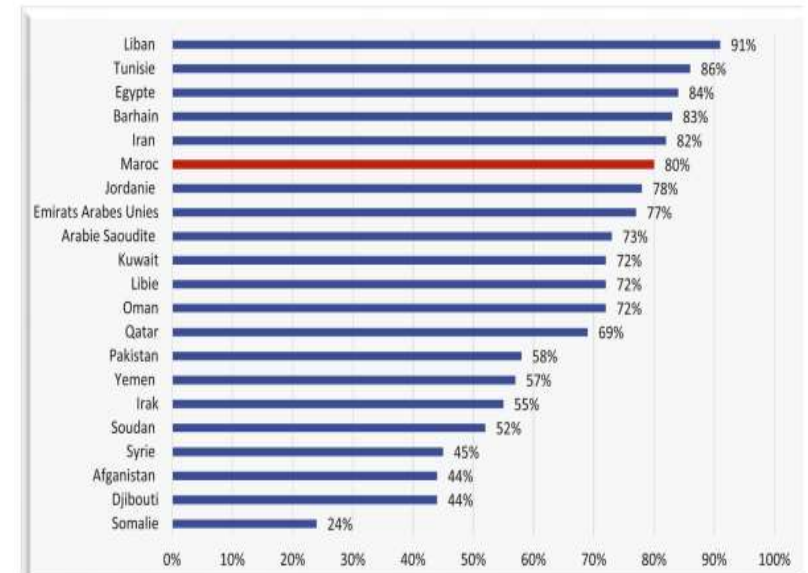
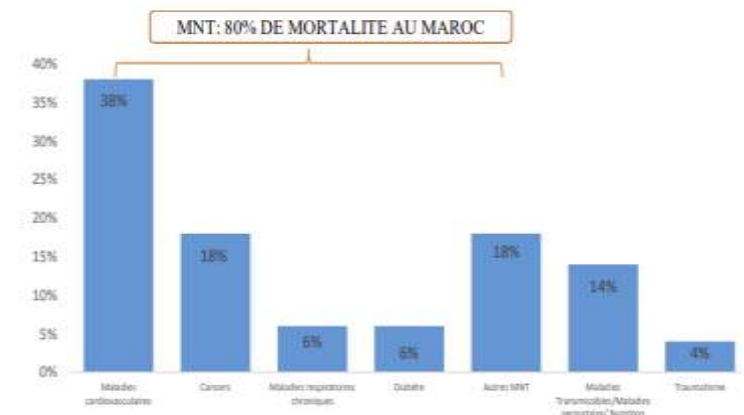


Figure 1 : Mortalité des MNT dans la région EMRO (OMS : Non Communicable Diseases, Country Profil 2018)

- **Donc:**

- ☐ Mesure et surveillance des maladies chroniques et infectieuses+
- ☐ comprendre, prévenir et contrôler les problèmes de santé+++++
- ☐ Identification des déterminants de santé
- ☐ Orientation des politiques et programmes de santé publique



Place dans la formation médicale

- L'épidémiologie est une compétence clé du référentiel CanMEDS :
 - Analyse critique des données de santé
 - Évaluation de l'efficacité des interventions
 - Contribution à la recherche et à la prévention
- Recommandée par l'OMS pour la formation de tout professionnel de santé.

Définitions de l'épidémiologie

Selon l'OMS: L'étude de la **distribution** et des **déterminants** de l'état de santé dans des **populations** spécifiques, et l'application de cette étude dans **le contrôle des problèmes de santé**.

Définition de l'épidémiologie

L'étude de la **distribution** et des **déterminants** de l'état de santé dans des **populations** spécifiques, et l'application de cette étude dans **le contrôle des problèmes de santé**”

la distribution : il s'agit de

- ☐ la fréquence du problème
- ☐ sa variation en fonction de différents paramètres : temps, espace, caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, etc.)

Distribution des facteurs de risques de MNT: stepwise 2017_2018

Indicateurs	Hommes	Femmes	Urbain	Rural	Ensemble
Personnes convaincus que le manque d'activité physique peut causer des problèmes de santé	95.6% (94.5-96.6)	95.8% (95.1-96.5)	96.2% (95.4-96.9)	94.8% (93.6-95.9)	95.7% (95.0-96.3)
Mesures Physiques (Hypertension artérielle et obésité)					
Obésité et Surpoids					
Indice de masse corporelle IMC moyen (kg/m ²)	24.4 (24.2-24.7)	27.3 (27.1-27.5)	26.4 (26.2-26.6)	25.0 (24.7-25.2)	25.9 (25.7-26.0)
Prévalence du surpoids (IMC ≥ 25 kg/m ² ≤ IMC < 30 kg/m ²)	31.6% (29.3-33.9)	34.4% (32.7-36.0)	34.7% (32.9-36.5)	29.8% (42.2-47.3)	33.0% (31.6-34.4)
Prévalence de l'obésité (IMC ≥ 30 kg/m ²)	11.0% (9.5-12.6)	29% (27.4-30.6)	22.8% (21.3-24.4)	14.9% (13.3-16.5)	20% (18.9-21.1)
Hypertension Artérielle					
Prévalence de l'hypertension artérielle (PS ≥ 140 et/ou PD ≥ 90 mmHg et/ou sous traitement pour hypertension artérielle)	28.7% (26.5-30.9)	29.8% (28.3-31.4)	29.0% (27.3-30.7)	29.9% (27.6-32.1)	29.3% (27.9-30.6)
Proportion des personnes n'ayant jamais mesuré leur pression artérielle	52.0% (49.5-54.5)	27.0% (25.5-28.6)	36.9% (35.0-38.9)	43.5% (40.9-46.0)	39,30% (37.7-40.8)
Pourcentage des personnes Hypertendus qui ne prennent pas de médication pour traiter l'HTA	79.5 % (76.2-82.9)	63.9 % (60.9-66.8)	69.4% (66.5-72.3)	74.9% (71.3-78.4)	71.4 % (69.1-73.7)

Distribution des hépatites B en fonction des régions de l'OMS

Table 2.5. Prevalence of hepatitis B and C virus infection by WHO region, 2022

WHO region	Prevalence of chronic viral hepatitis B among the general population (%)	Prevalence of chronic viral hepatitis C among the general population (%)	Total hepatitis B infections (all ages)	Total hepatitis C infections (all ages)
African Region	5.8	0.7	64 700 000	7 800 000
Region of the Americas	0.5	0.5	5 000 000	5 300 000
South-East Asia Region	3.0	0.5	61 400 000	9 100 000
European Region	1.2	0.9	10 600 000	8 600 000
Eastern Mediterranean Region	2.1	1.8	15 100 000	11 700 000
Western Pacific Region	5.0	0.4	96 800 000	7 100 000

Source: Global Hepatitis Reporting System, WHO.

Evolution de la prévalence du tabagisme: stepwise 2017_2018



Figure 1 : Evolution de la prévalence du Tabagisme par Sexe



Figure 2 : Evolution de la prévalence du Tabagisme par Milieu

La prévalence du **tabagisme** a connu une diminution de 32% entre l'année 2000 et 2017,



Définition de l'épidémiologie

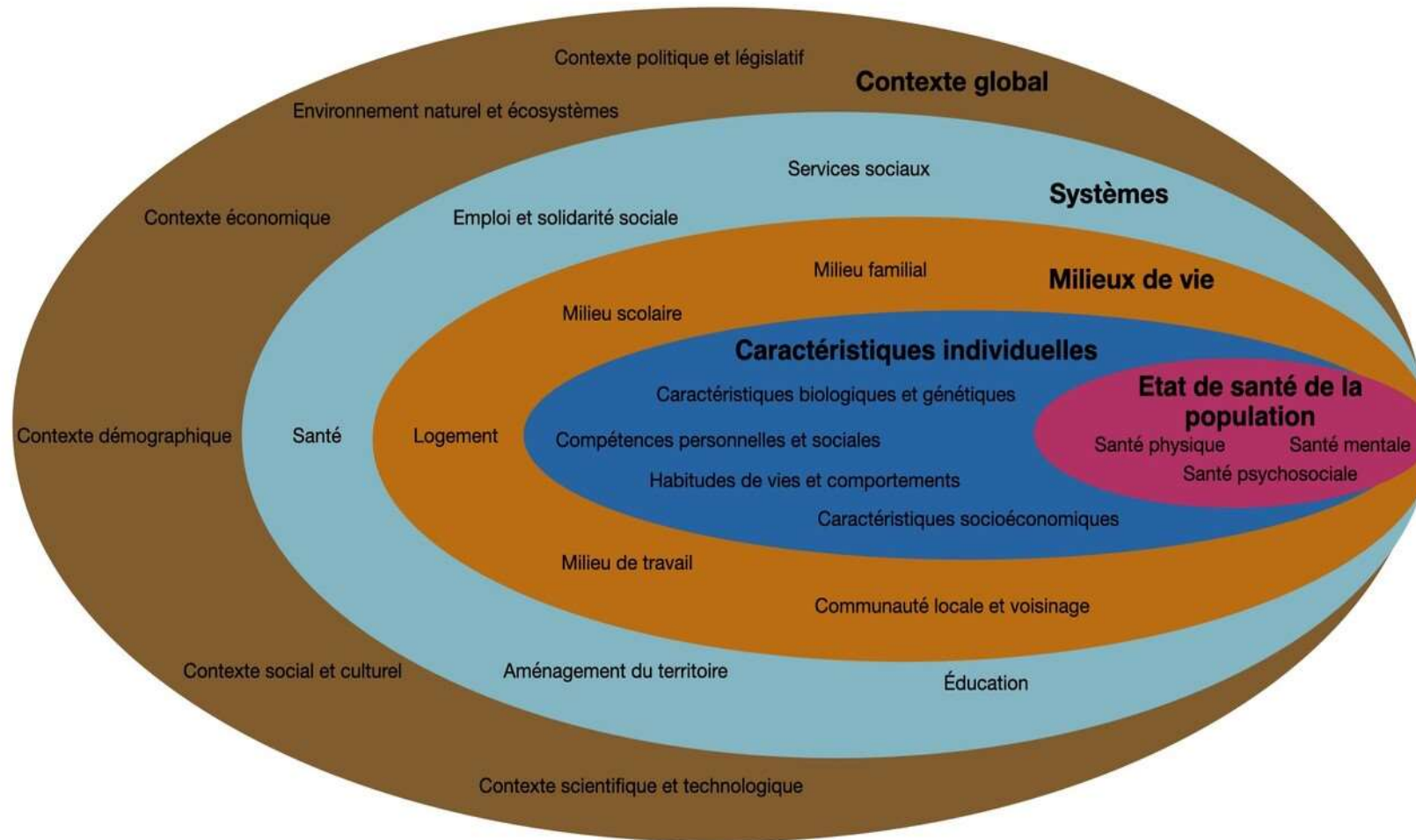
L'étude de la **distribution** et des **déterminants** de l'état de santé dans des **populations** spécifiques, et l'application de cette étude dans **le contrôle des problèmes de santé**”

Les déterminants : sont tout ce qui influe sur la santé, c'est à dire les facteurs de risque de toutes sortes (environnement, hérédité, mode de vie..etc..) et les actions préventives ou thérapeutiques.

Les déterminants de la santé

- ❑ **les conditions sociales et économiques:** Le niveau d'éducation, le soutien social, Les systèmes de soins, les politiques sociales, économiques et culturelles....
- ❑ **l'environnement physique :** La qualité de l'air, l'environnement naturel, l'accès à un logement sain.
- ❑ **les caractéristiques individuelles:** Biologie, génétique, âge, sexe....
- ❑ **Le mode de vie:** l'alimentation, l'activité physique, la consommation d'alcool ou de tabac, les pratiques sexuelles et l'hygiène.
- ❑ **Les Conditions de vie et de travail :** L'emploi, les conditions de travail (ex. poussière en milieu professionnel), le logement....

Les déterminants de la santé



Les déterminants de la santé: Exemple diabète

- **Déterminants biologiques**

- **Âge** : le risque augmente après 40 ans.
- **Prédisposition génétique** : antécédents familiaux de diabète.
- **Ethnicité** : certaines populations présentent un risque plus élevé.

- **Déterminants comportementaux (mode de vie)**

- **Sédentarité** : absence d'activité physique régulière.
- **Alimentation déséquilibrée** : excès de sucre, graisses saturées, aliments ultra-transformés.
- **Tabagisme et consommation d'alcool** : aggravent la résistance à l'insuline.

- **Déterminants sociaux et économiques**

- **Faible niveau d'éducation**: méconnaissance des risques liés à l'alimentation.
- **Pauvreté**: recours à des aliments moins chers mais plus caloriques.
- **Milieu urbain défavorisé**: manque d'espaces pour l'activité physique

Les déterminants de la santé: Exemple diabète

- **Déterminants environnementaux**
 - Urbanisation rapide Disponibilité d'aliments ultra-transformés.
- **Déterminants liés au système de santé**
 - Absence de dépistage régulier (glycémie, IMC).
 - Manque d'éducation thérapeutique des patients diabétiques.
 - Accès inégal aux soins primaires et aux médicaments.

Définition de l'épidémiologie

L'étude de la **distribution** et des **déterminants** de l'état de santé dans des **populations** spécifiques, et l'application de cette étude dans **le contrôle des problèmes de santé**

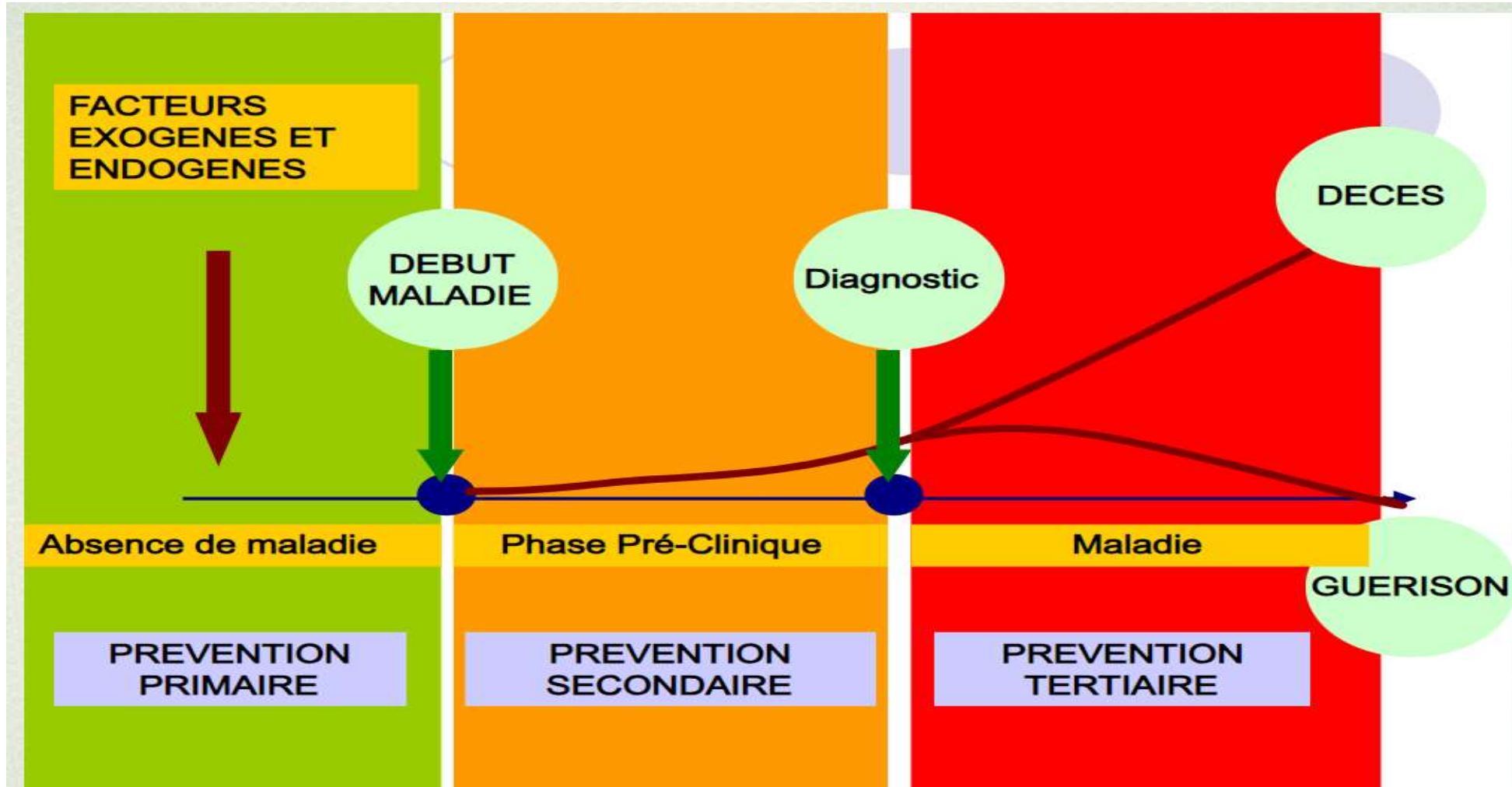
les ***populations humaines*** : l'épidémiologie s'intéresse au groupe et non à l'individu. C'est une grande différence par rapport à la médecine clinique. Ces populations sont définies d'après un critère géographique, temporel, socio-démographique, ...

Définition de l'épidémiologie

L'étude de la **distribution** et des **déterminants** de l'état de santé dans des **populations** spécifiques, et l'application de cette étude dans **le contrôle des problèmes de santé**

la ***prévention*** : regroupe l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies et, plus largement de tous les problèmes de santé: nouvelles thérapeutiques, des campagnes de vaccination, d'information, de dépistage ...

La prévention

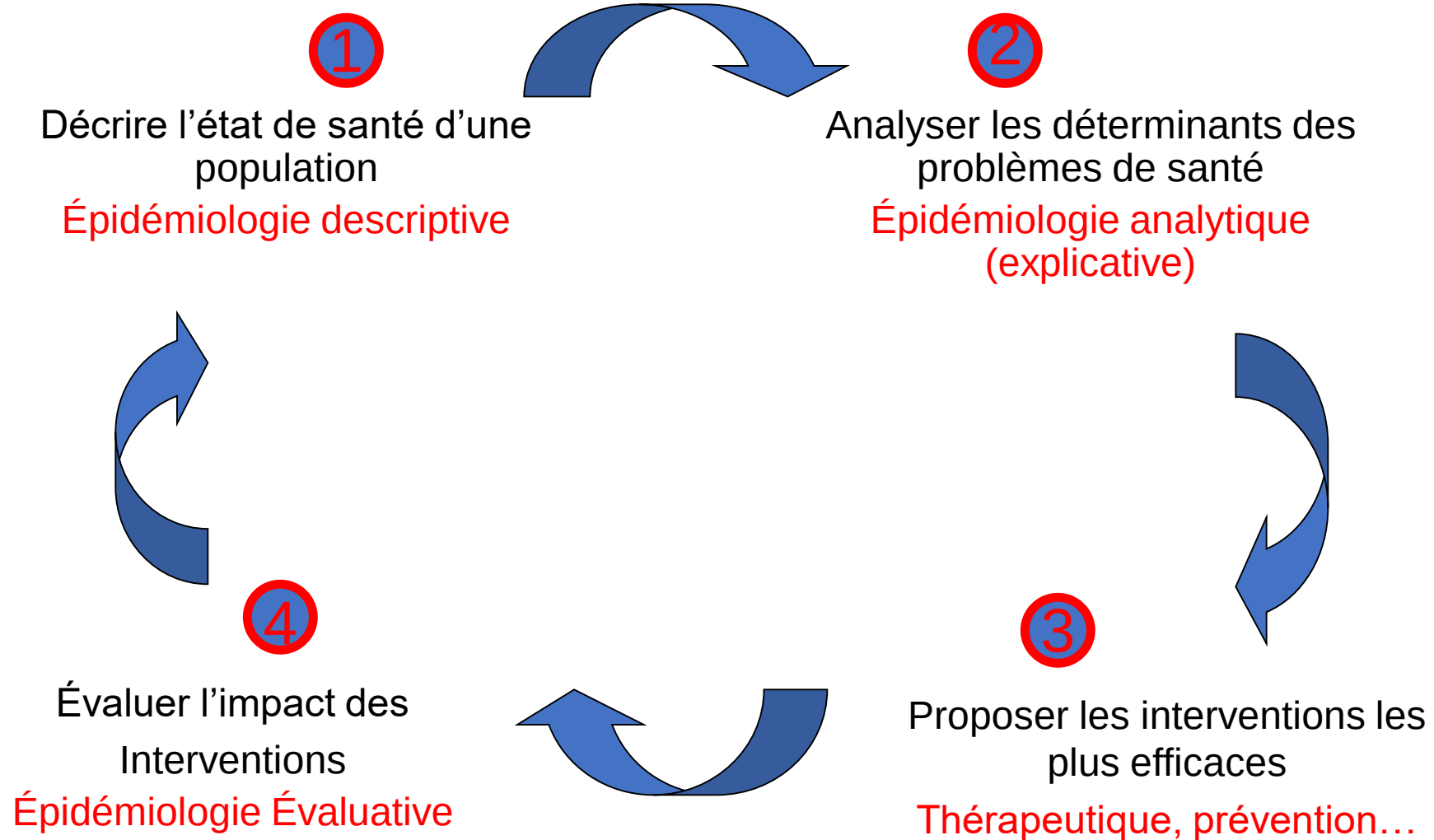


Objectifs de l'épidémiologie

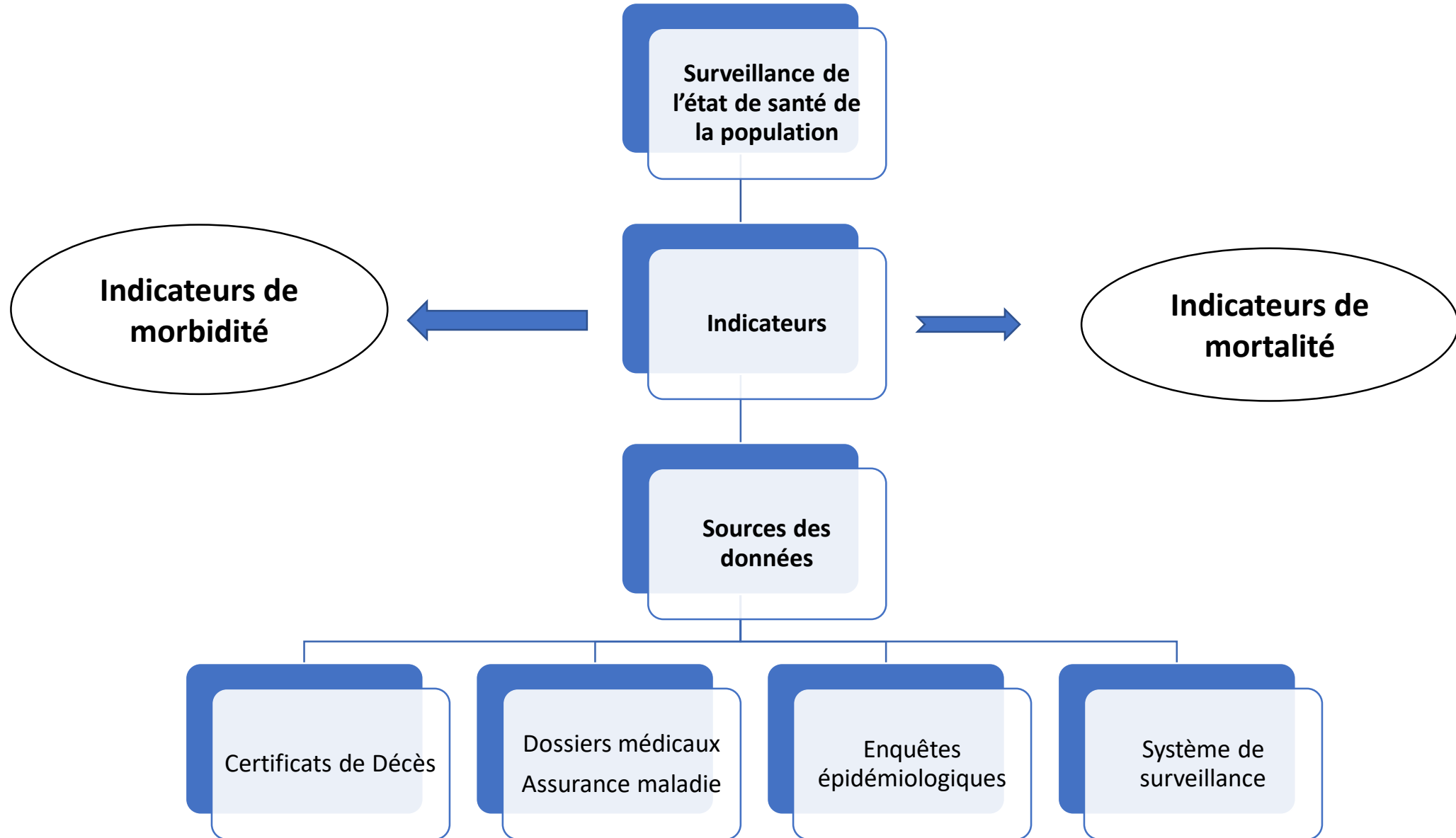
- **Description d'une situation sanitaire** : surveillance sanitaire systématique, identification et évaluation de l'importance d'un phénomène de santé, identification des groupes exposés aux risques.....
- **Recherche des facteurs de risque et des facteurs pathogènes en cause.**
- **Évaluation des actions** : la situation sanitaire s'est-elle améliorée (ou dégradée) suite aux actions entreprises ?

Objectifs de l'épidémiologie

Cycle de l'épidémiologie



Epidémiologie descriptive



Epidémiologie descriptive: Étude sur la prévalence du diabète au Maroc (2018)

Objectif : Décrire la fréquence et la répartition des maladies selon le temps, le lieu et les personnes

Type d'étude : Étude transversale descriptive.

Population : Adultes de 18 ans et plus dans les différentes régions du Maroc.

Méthodologie :

- Enquête par sondage dans les ménages.
- Dosage de la glycémie à jeun et questionnaire sur les antécédents médicaux.

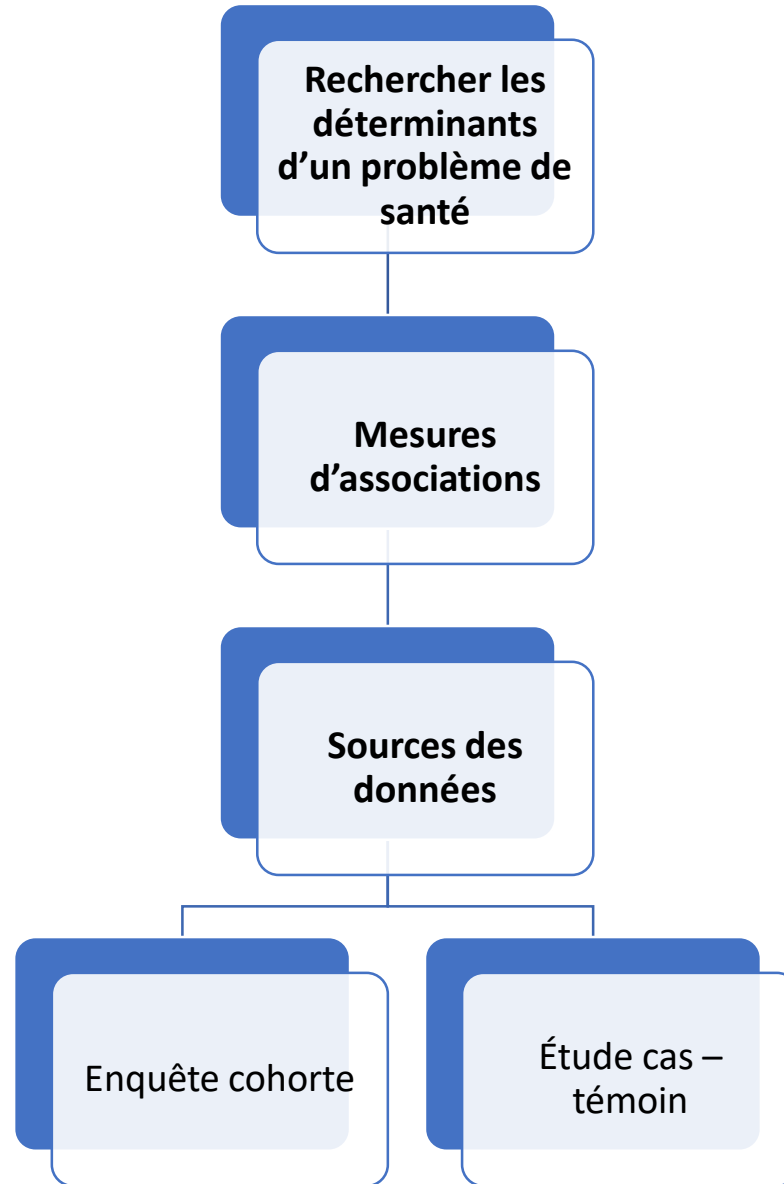
Résultats :

- Prévalence du diabète : **10,6 %** (OMS, 2018).
- Plus élevée chez les femmes, les urbains, et les personnes de plus de 45 ans
- Ces résultats orientent les **priorités de santé publique** (dépistage précoce, campagnes de prévention, lutte contre la sédentarité).

Epidémiologie descriptive: Surveillance de la grippe saisonnière

- **Objectif** : Suivre les tendances temporelles de la grippe et détecter les épidémies.
- **Sources de donnée**: Système de surveillance épidémiologique.
- **Méthodes** :
 - Collecte hebdomadaire des cas dans les centres sentinelles.
 - Identification des virus en laboratoire.
 - L'analyse temporelle permet de déterminer le **pic épidémique**, la **durée** de la saison grippale, et de **préparer la vaccination** adaptée.

Epidémiologie analytique



Epidémiologie analytique: Étude sur le lien entre tabagisme et cancer du poumon (Doll & Hill, 1950)

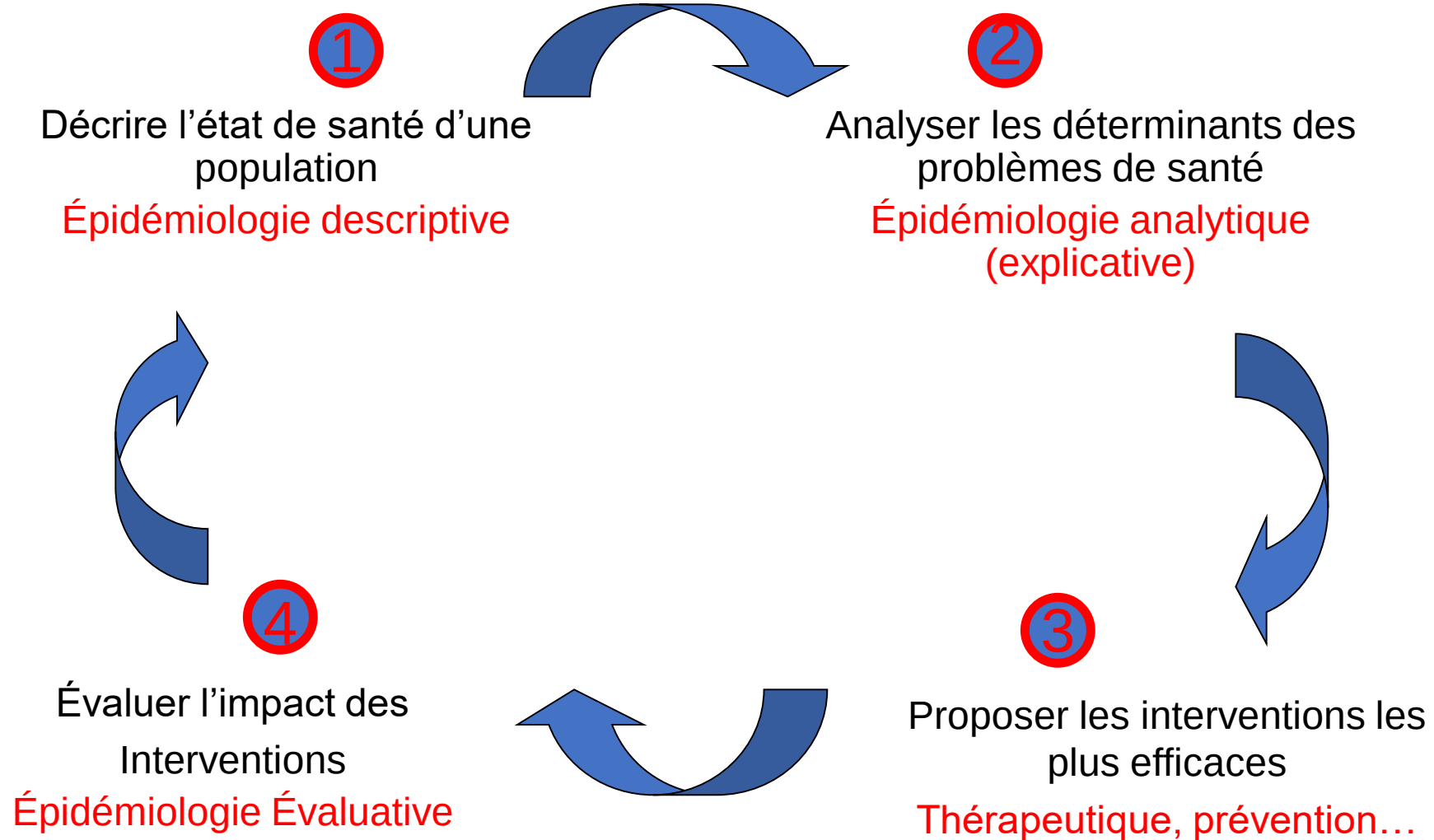
- **Type d'étude** : Étude cas-témoins.
- **Méthodes** :
 - Comparaison de 649 cas de cancer du poumon avec 649 témoins sains.
 - Recueil des habitudes tabagiques.
- **Résultats** :
 - 99 % des cas étaient fumeurs contre 56 % des témoins.
 - **Odds Ratio (OR) ≈ 14** , indiquant un risque 14 fois plus élevé de cancer du poumon chez les fumeurs.
 - Relation forte, dose-dépendante et cohérente avec d'autres études
 - Cette étude a **révolutionné la santé publique** en démontrant l'effet causal du tabac.

Epidémiologie analytique: Étude de cohorte de Framingham (États-Unis, depuis 1948)

- **Objectif** : Identifier les facteurs de risque cardiovasculaires.
- **Population** : 5209 habitants suivis sur plusieurs décennies
- **Méthodes** :
 - Suivi des comportements et de la survenue de maladies cardiovasculaires.
- **Résultats** :
 - Identification des principaux facteurs : **hypertension, tabac, cholestérol, diabète, obésité, sédentarité.**
- Étude de cohorte emblématique : permet d'établir des **liens temporels** entre exposition et maladie.
- A servi de base à la **prévention cardiovasculaire mondiale.**

Objectifs de l'épidémiologie

Cycle de l'épidémiologie



Epidémiologie Evaluative : Essai randomisé du vaccin contre la poliomyélite (États-Unis, 1954)

- **Contexte** : L'épidémie de poliomyélite causait de nombreuses paralysies et décès.
- **Méthode** :
 - 1,8 million d'enfants inclus.
 - Répartition aléatoire : vaccin vs placebo.
- **Résultats** :
 - Réduction de **près de 90 %** du risque de poliomyélite chez les vaccinés.
- **Analyse** :
 - Première démonstration à grande échelle de l'efficacité d'un vaccin.
 - Modèle des **essais contrôlés randomisés (ECR)** utilisés depuis pour tester médicaments et interventions.

Epidémiologie Evaluative : Évaluation du programme national de vaccination contre la rougeole (Maroc, 2010–2020)

- **Type d'étude** : Étude avant-après
- **Méthode** :
 - Comparaison du taux d'incidence avant et après mise en œuvre du programme.
- **Résultats** :
 - Diminution de **95 %** des cas de rougeole en dix ans.
 - Aucun décès enregistré depuis 2018.
- Efficacité démontrée du programme de vaccination.
- Exemple typique d'épidémiologie évaluative appliquée aux politiques publiques.

Objectifs de l'épidémiologie

Type	Description	Exemples
Descriptive	Étudie la fréquence et la répartition d'un problème de santé selon le temps, le lieu, la personne	Surveillance des maladies, recensement des cas
Analytique	Recherche les causes et facteurs de risque	Études cas-témoins, cohortes
Évaluative / Interventionnelle	Évalue l'efficacité des actions de santé	Essais cliniques, études avant-après

Rôle de l'épidémiologie

Médecine clinique $\rightleftharpoons$ Épidémiologie $\rightleftharpoons$ Santé publique

La médecine clinique s'intéresse à l'individu malade (diagnostic, traitement, suivi)

L'épidémiologie observe les populations pour identifier les causes et tendances

La santé publique applique ces connaissances pour prévenir et contrôler les maladies

Rôle de l'épidémiologie

Élément de comparaison	Médecine clinique	Épidémiologie	Santé publique
Objet d'étude	L'individu malade	Les populations	La santé des populations
Objectif principal	Diagnostiquer, traiter et soulager le malade	Identifier les causes, la fréquence et les déterminants des maladies	Prévenir les maladies, promouvoir la santé et prolonger la vie
Niveau d'intervention	Individuel	Collectif / populationnel	Populationnel et organisationnel
Approche	Curative	Analytique et explicative	Préventive et promotrice
Méthodes utilisées	Examen clinique, biologie, imagerie, suivi thérapeutique	Études descriptives, analytiques, expérimentales	Programmes de prévention, campagnes, politiques de santé
Résultats attendus	Guérison ou amélioration de l'état du patient	Connaissance des facteurs de risque et tendances	Réduction de la morbidité et de la mortalité, amélioration du bien-être
Acteurs principaux	Médecins, infirmiers, spécialistes	Épidémiologistes, chercheurs, statisticiens	Autorités sanitaires, professionnels de santé publique, décideurs
Exemple d'action	Traitement d'un patient hypertendu	Étude sur la prévalence de l'hypertension	Programme national de prévention de l'hypertension

Rôle de l'épidémiologie

- La médecine clinique soigne
- L'épidémiologie observe et explique
- La santé publique agit et prévient

Champs d'application de l'épidémiologie

L'ÉPIDÉMIOLOGIE DE POPULATION OU « CLASSIQUE » :

- ☐ Elle concerne les études épidémiologiques en population générale.
- ☐ Elle a pour objectif l'élaboration de stratégies en santé publique.
- ☐ Fondées sur la description et la mesure des phénomènes de santé dans une population.



Enquête nationale sur les Facteurs de Risque communs des Maladies Non Transmissibles 2017 - 2018



Synthèse

Champs d'application de l'épidémiologie

L'ÉPIDÉMIOLOGIE CLINIQUE OU « RECHERCHE CLINIQUE » :

- Il s'agit des études épidémiologiques sur des populations de patients
- améliorer les connaissances et techniques médicales en vue de leurs applications à l'activité clinique courante.

Epidémiologie Clinique

- **Étude sur l'efficacité de l'aspirine dans la prévention secondaire de l'infarctus**
- **Type d'étude** : Essai clinique randomisé.
- **Résultats** : Diminution de 25 % du risque de récurrence d'infarctus.
- **Application clinique directe** : prescription standardisée d'aspirine après un premier infarctus.

Champs d'application de l'épidémiologie

Épidémiologie environnementale: une branche de l'épidémiologie qui étudie **les effets des facteurs environnementaux sur la santé humaine.**

Étude sur la pollution atmosphérique et la mortalité cardiovasculaire

- **Type d'étude :** Étude écologique.
- **Résultats :** Corrélation entre augmentation des particules fines (PM2.5) et hausse de la mortalité cardiovasculaire.
- L'épidémiologie environnementale met en évidence l'impact du **milieu physique** sur la santé.
- Elle oriente les **réglementations environnementales.**

Conclusion

OBSERVER (Épidémiologie descriptive)



COMPRENDRE (Épidémiologie analytique)



AGIR



Evaluer (Épidémiologie expérimentale et évaluative)



AMÉLIORER LA PRATIQUE (Épidémiologie clinique)